

离散数学

Discrete mathematics

南开大学软件学院 陈锐
e-mail: rzchen@nankai.edu.cn

2025/6/25

南开大学 软件学院 离散数学

1

■ 命题逻辑部分：

命题的基本概念；命题公式；如何将自然语言转换成命题公式；真值表；等值演算；范式；范式的作用；求主范式的方法；推理常用的定理与规则；构造证明方法：归谬法；演绎法；

■ 一阶逻辑部分：

**一阶逻辑与命题逻辑；个体；谓词；量词
等值式；前束范式；**

■ 集合部分：

集合中的基本概念、幂集；集合运算的算律-德摩根律、交换、结合、幂等、分配、吸收、零律、同一律等；

集合中元素计数

■ 关系部分：

关系的表示-关系矩阵、关系图；二元关系基本运算-逆、复合（合成）；关系的性质；等价与偏序关系

■ 函数部分：

函数的性质-满射、单射、双射；函数的复合-复合运算的性质

■ 图论部分：

**图的定义-顶点、边、度数、度数列；握手定理及其应用；通路
与回路、简单（初级）通路、回路；复杂通路、回路；
图的连通性、距离；点割集与边割集；关联矩阵；邻接矩阵；
二部图、匹配；欧拉图、欧拉图的判别与应用；哈密顿图；平
面图、欧拉公式、着色问题。**

■ 树部分：树的基本概念、最小生成树、哈夫曼算法；前缀码； 波兰与逆波兰符号法

■ 组合分析部分：

加法法则&乘法法则；排列组合基本计数公式；特征根法求解递推方程（无重根、齐次）

■ 代数系统部分：

二元运算及其性质；代数系统的定义、代数系统的构成；半群、独异点、群的基本概念、如何判断；群的性质；子群、循环群、置换群（轮换、对换表示）；环的定义、格的定义

■ 自动机部分：

形式语言的基本构成、自动机的表示、图灵机的基本模型

- **程序逻辑控制：使用布尔逻辑设计条件和流程**
(例如：判断条件语句的正确性)
- **数据结构设计：集合、树、图等离散结构**
- **程序验证与测试：逻辑推理与组合覆盖**
- **模块化与依赖建模：使用图论表达依赖关系**
(例如：构建依赖图：节点为模块，边表示依赖，循环依赖检测 = 图中是否存在环)

■ 组合数学与测试设计

生成测试用例：穷举所有输入组合

示例：3个输入参数每个2个取值，共 $2^3=8$ 种情况

**路径覆盖测试：组合不同路径输入条件
使用排列组合优化测试成本**

■ 集合论与数据库设计

集合运算对应数据库操作: UNION,
INTERSECT, EXCEPT

关系代数支持 SQL 查询优化

范式设计依赖集合间的交与并

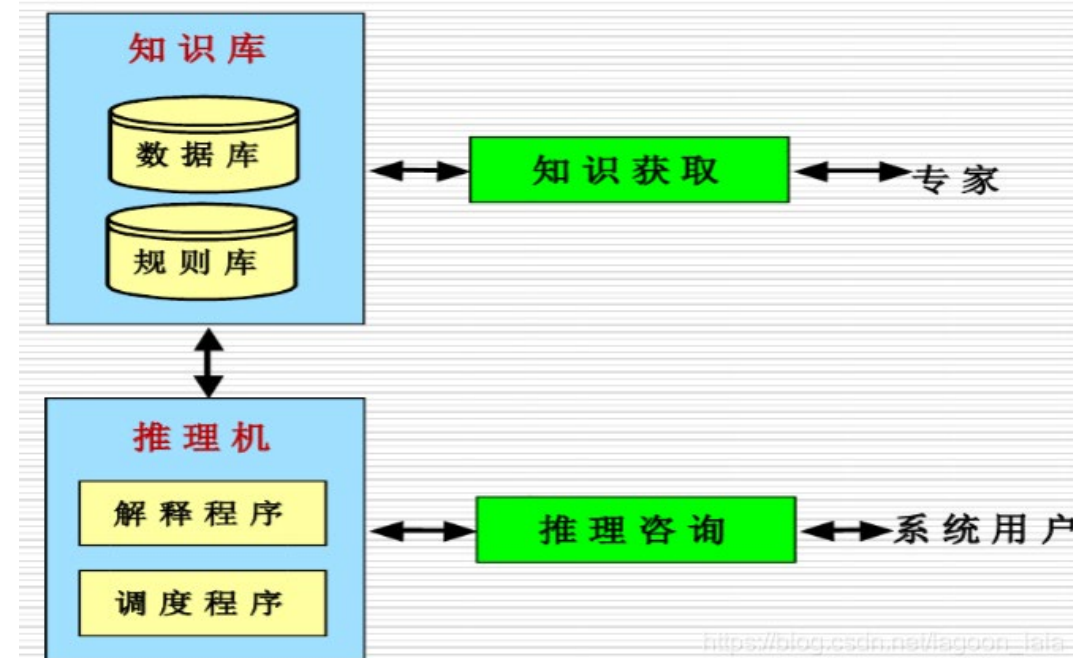
■ 专家系统中的逻辑推理

规则库：IF A AND B THEN C

推理机制：向前链 / 向后链

使用命题逻辑表示知识规则

2. 专家系统的基本组成



■知识图谱、图神经网络与图论：

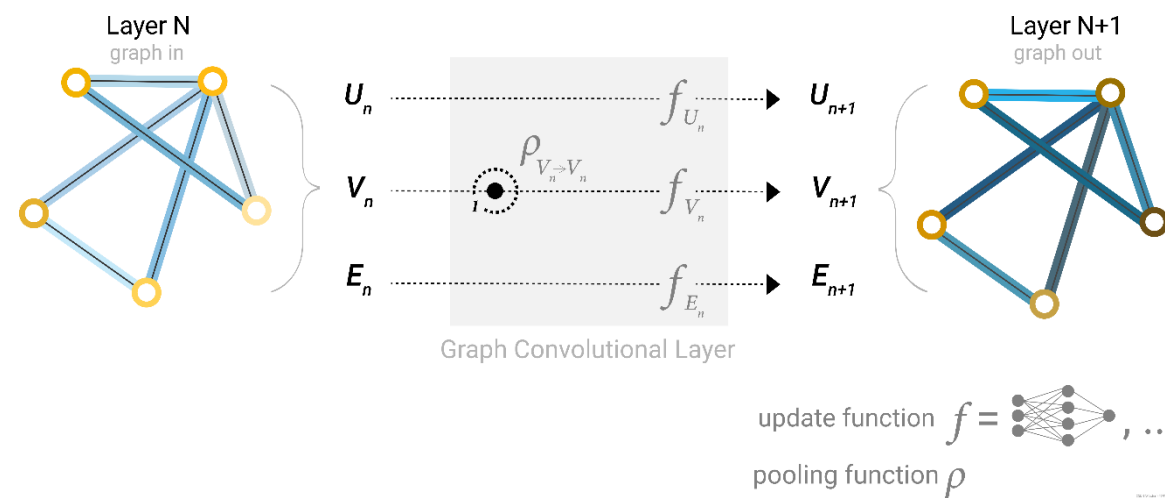
知识图谱 = 节点（实体）+ 边（关系）

图遍历实现问答系统中的多跳推理

图结构表示社交网络、推荐系统等
关系型数据

邻接矩阵与节点特征构成输入

图卷积：聚合邻居信息更新节点表示



■ 组合数学在AutoML中的作用：

神经网络结构搜索 = 组合优化问题

超参数组合空间 = 离散集合的排列

示例：搜索5种激活函数与3种优化器组合

组合数学指导搜索效率与多样性